



Radar do Cotador

Pesquisa

Fontes de dados, achados e embasamento regulatório

Radar do Cotador · desafio técnico do Cotador de Planos de Saúde

Código e documentação: github.com/GustavoHenriqueRS/radar-cotador

Protótipo no navegador: gustavohenriquers.github.io/radar-cotador

Resumo em vídeo (41 s): gustavohenriquers.github.io/radar-cotador/video/radar-cotador-motion.mp4

Demonstração completa (1 min 36 s): gustavohenriquers.github.io/radar-cotador/video/radar-cotador-demo.mp4

Sumário

1. O Cotador (lp.cotadordeplanodesaude.com.br)

2. Dados abertos da ANS: a espinha dorsal

2.1 Datasets úteis

2.2 Colunas-chave

2.3 Normalizações obrigatórias

2.4 Receitas de detecção de mudança

2.5 Regras de validação com base legal

2.6 O que NÃO é público

3. Sites públicos das operadoras

4. Mercado

5. Jurídico e regulatório

6. Testes já feitos com dados reais

Consolidação da pesquisa feita em 29 e 30/09/2026, com agentes de IA trabalhando em paralelo e revisão humana de cada achado: dados abertos da ANS, sites públicos de 11 operadoras e administradoras, mercado e jurídico/regulatório. Aqui fica só o que foi verificado.

Atualização de 01/10/2026. O mapeamento detalhado das 9 operadoras está em docs/operadoras/ , uma por arquivo. Lá ficam os canais, a linha do robots.txt, as amostras lidas e os números da ANS. Ele corrige um ponto daqui e acrescenta outro:

- a Smile (ESMALE, 395480) tem sede em Maceió/AL, e nenhum dos 28 produtos "DF" dela está ativo na ANS;
- o Kit Corretor da Amil publica tabelas de outras operadoras do grupo, como a Ana Costa (360244), cancelada por incorporação em 06/2026.

Convenções: [V] = verificado com requisição, arquivo ou texto de norma; [NV] = não verificado ou inferido.

1. O Cotador (lp.cotadordeplanodesaude.com.br)

- **Produto e preço** [V]: SaaS por assinatura para corretores. R\$ 77,90/mês ou R\$ 41,41/mês no plano anual; plano empresarial sob consulta. "Todos os estados".
- **Operadoras citadas** [V]: Bradesco, SulAmérica, Unimed, Amil, Hapvida, Notre Dame, Smile, Saúde Sim e Quality ("entre outras"). As imagens incluem Allcare.
 - Smile, Quallity e Saúde Sim atuam no DF. Isso sugere que a base comercial é Brasília [NV].
- **Saúde Sim está extinta** [V]. Relatorio_cadop_canceladas.csv : registro 320111, "MASSA FALIDA DE SAÚDE SIM LTDA", cancelada em 2022-08-10, motivo "Liquidação Extrajudicial". Não consta no cadastro de ativas.
 - Exemplo direto do problema de desatualização.

2. Dados abertos da ANS: a espinha dorsal

Base de arquivos: <https://dadosabertos.ans.gov.br/FTP/PDA/> . É um índice Apache e aceita HTTP Range, então dá para extrair um único membro de um ZIP grande sem baixar tudo [V].

2.1 Datasets úteis

Dataset	Caminho (sob /FTP/PDA/)	Tamanho	Atualização	Uso no cotador
Operadoras ativas	operadoras_de_plano_de_saude_ativas/Relatorio_cadop.csv	339 KB, 1.106 linhas	diária	cadastro da operadora
Operadoras canceladas	operadoras_de_plano_de_saude_canceladas/Relatorio_cadop_canceladas.csv	1 MB	diária	bloquear operadora extinta

Dataset	Caminho (sob /FTP/PDA/)	Tamanho	Atualização	Uso no cotador
Características dos produtos (pda-008)	caracteristicas_produtos_saude_suplementar-008/pda-008-caracteristicas_produtos_saude_suplementar.csv	71 MB, 166.150 planos (28.932 ativos)	diária (D-1)	catálogo mestre
Municípios da cobertura	...-008/pda-008-tabela_auxiliar_de_detalhamento_de_municipios.csv	69 MB	diária	área de cobertura por plano
Área de comercialização (NTRP)	area_comercializacao_planos_ntrp/pda_area_comer_plano_ntrp.csv	1,1 GB	mensal	onde o plano é vendido e qual nota de preço vale
Histórico de situação	historico_planos_saude/HISTORICO_PLANOS.csv	24 MB (cp1252)	mensal	ativo / suspenso / cancelado
VCM por faixa etária (NTRP)	nota_tecnica_ntrp_vcm_faixa_etaria/nota_tecnica_vcm_faixa_etaria.zip	56 MB zip (23 CSVs, 2004–2026)	diária (D-1)	preço de referência + banda legal
Painel de precificação (031)	painel_precificacao-031/pda-031-painel_precificacao.zip	121 MB → 2,57 GB	mensal	série de VCM e % de carregamento comercial
Faixa de preço	faixa_de_preco/rel_faixa_de_preco.csv	1,8 MB	mensal	faixas \$...\$ do mercado (percentis)
Rede hospitalar por produto	produtos_e_prestadores_hospitales/produtos_e_prestadores_hospitales.zip	1,5 GB zip, 27 CSVs por UF (~19 GB)	~semanal/mensal	rede hospitalar por plano (CNES, CNPJ)
Alterações de rede hospitalar (046)	solicitacoes_alteracao_rede_hospitalar-046/pda-046-...-AAAA.zip	2026: 5,6 MB → 118 MB	mensal	log de exclusões e substituições, com datas futuras
Rede não hospitalar	operadoras_e_prestadores_nao_hospitales/...zip	1 GB	mensal	só por operadora, sem plano
Reajuste coletivo (RPC)	RPC/pda-043-rpc-AAAAMM.csv	~50 MB/mês	mensal (~2 meses de defasagem)	% por contrato × plano
Reajuste do pool <30 vidas (055)	percentuais_de_reajuste_de_agrupamento-055/...csv	594 KB	anual	reajuste PME por operadora (ciclo 2025: Amil 15,98%, Bradesco 15,11%, SulAmérica 15,23%, NotreDame 15,20%, Hapvida 11,50%)
Beneficiários (ICB/024)	informacoes_consolidadas_de_beneficiarios-024/AAAAMM/pda-024-icb-UF-AAAA_MM.zip	por UF	mensal (~5 semanas)	quais planos vendem agora (QT_BENEFICIARIO_ADERIDO)
API Operadoras	https://www.ans.gov.br/operadoras-entity/v1/ (OpenAPI em /v3/api-docs)	JSON	on-line	consulta pontual. Atenção: ativa=0 devolve as ativas; ativa=true é bloqueado pelo WAF
CNES (DataSUS)	https://cnes.datasus.gov.br/EstatisticasServlet?path=BASE_DE_DADOS_CNES_AAAAAMM.ZIP	mensal	mensal	endereço e lat/long do prestador

- **Teto do reajuste individual 2026/27: 5,11%** (mai/2026–abr/2027). Série: 2022 15,50%; 2023 9,63%; 2024 6,91%; 2025 6,06% [V].
- O Guia ANS de Planos e a Consulta de Planos ao consumidor não têm API. São JSF com sessão, e o Guia usa Cloudflare Turnstile. **Não automatizar.** A Consulta de Planos é o único lugar em que aparece o motivo da suspensão (ANS × operadora) [V].

2.2 Colunas-chave

- **pda-008:** ID_PLANO; CD_PLANO; NM_PLANO; REGISTRO_OPERADORA; RAZAO_SOCIAL; GR_MODALIDADE; PORTE_OPERADORA; VIGENCIA_PLANO; CONTRATAÇÃO; GR_CONTRATAÇÃO; SGM_ASSISTENCIAL; GR_SGM_ASSISTENCIAL; LG_ODONTOLOGICO; OBSTETRICIA; COBERTURA; TIPO_FINANCIAMENTO; ABRANGENCIA_COBERTURA; ID_GEO_COBERTURA; FATOR_MODERADOR; ACOMODACAO_HOSPITALAR; LIVRE_ESCOLHA; SITUACAO_PLANO; DT_SITUACAO; DT_REGISTRO_PLANO; DT_ATUALIZACAO
 - CD_PLANO é o "Registro ANS do produto" do material comercial: 508805264 = **508.805/26-4**.
 - Chave para casar com o material comercial: (REGISTRO_OPERADORA, CD_PLANO, 'P') entre Ativo/Suspenso, que é única entre eles. **Nunca casar por nome** (344 nomes repetidos numa mesma operadora).
 - "Suspenso" = "ativo com comercialização suspensa".
 - Acomodação: "Coletiva" = enfermaria; "Individual" = apartamento.
- **VCM:** CD_OPERADORA; ID_PLANO; CD_NOTA; DT_NTRP; ID_ABRG; FAIXA_ETARIA; VL_COMERCIAL_MENSALIDADE; VL_DESP_ASSISTENCIAL; VCM_MINIMO; VCM_MAXIMO; DT_ATUALIZACAO
 - Decimal com ponto; datas dd/mm/aaaa.
 - ID_ABRG = UNICA | REGIONALIZADA. A regionalizada tem uma nota por região, e os municípios de cada nota vêm da área de comercialização.
 - Cobre 21.058 dos 21.059 planos ativos médico-hospitalares pré-estabelecidos (fora autogestão).
- **Rede hospitalar:** ID_PLANO; CD_PLANO; ID_ESTABELECIMENTO_SAUDE; CD_CNPJ_ESTB_SAUDE; CD_CNES; NM_ESTABELECIMENTO_SAUDE; LG_URGENCIA_EMERGENCIA; DE_TIPO_CONTRATO; DE_DISPONIBILIDADE; CD_MUNICIPIO; SG_UF; DT_VINCULO_INICIO; DT_VINCULO_FIM...
 - É um snapshot sem data de fim. **Exclusões já deferidas continuam listadas;** para remoções, a fonte é o log 046.
- **Log 046:** ID_PLANO; CD_PLANO; TP_SOLICITACAO; MOTIVO; ID_PRESTADOR_EXCLUIDO; CNPJ_PRESTADOR_EXCLUIDO; CNES_PRESTADOR_EXCLUIDO; ID_PRESTADOR_INCLUIDO; ...; RESULTADO; DT_ALTERACAO
 - DT_ALTERACAO pode ser futura.
 - 2026 até agosto: 1.787 solicitações × 19.393 planos.

2.3 Normalizações obrigatórias

- **Operadora:** str(x).strip().zfill(6) . A área de comercialização traz "\t5711" e o monitoramento traz 6246 .
- **Encoding:** cp1252 na faixa de preço, no histórico, em penalidades e no CNES; o resto é UTF-8 com BOM.
- **Decimal:** ponto no VCM e na faixa de preço; vírgula no painel, no 054, no RPC e no agrupamento.
- **Faixa etária:** VCM usa "00 a 18 anos" ... "59 anos ou mais" ; painel e 054 usam código 1..10.

2.4 Receitas de detecção de mudança

Evento	Fonte	Como detectar
Plano novo	pda-008 (diário)	ID_PLANO novo e Ativo. 448 registros entre 01/08 e 28/09/2026

Evento	Fonte	Como detectar
Plano suspenso ou cancelado	pda-008 SITUACAO_PLANO / DT_SITUACAO	diff diário por ID_PLANO
Operadora cancelada	CADOP canceladas (diário)	bloquear cotação
Hospital sai da rede	log 046 (mensal, datas futuras)	avisar o corretor antes de a mudança valer
Preço de referência mudou	VCM (nova CD_NOTA / DT_NTRP)	revalidar a tabela de venda contra a nova banda
Reajuste PME / coletivo	055 (anual) / RPC (mensal)	prever a próxima tabela

2.5 Regras de validação com base legal

- Faixas etárias:** RN 563/2022, que revogou a RN 63/2003 com as mesmas regras.
 - As 10 faixas: 0-18, 19-23, 24-28, 29-33, 34-38, 39-43, 44-48, 49-53, 54-58, 59+.
 - I: $v_{10} \leq 6 \cdot v_1$.
 - II: $v_{10}/v_7 \leq v_7/v_1$, ou seja, $v_{10} \cdot v_1 \leq v_7^2$ (variação relativa).
 - III: sem variação negativa.
 - Nas NTRPs de 2022 a 2026 há só 5 violações em 150 mil notas; a mediana de v_{10}/v_1 é 6,0.
- Banda de preço:** RN 564/2022, arts. 5º e 6º §2º.
 - $\max(0,7 \cdot \text{VCM}, \text{despesa assistencial}) \leq \text{preço de venda} \leq 1,3 \cdot \text{VCM}$.
 - VCM_MINIMO e VCM_MAXIMO já vêm prontos no arquivo e batem 100% com a regra.
- Situação:** só cotar plano Ativo de operadora ativa. Suspenso não aceita contrato novo, salvo as exceções da RN 543/2022 art. 12.
- Atributos:** contratação, acomodação, coparticipação, abrangência, obstetrícia e livre escolha devem bater com o pda-008.
- Carências:** Lei 9.656/98 art. 12, V.
 - Máximos: parto a termo 300 dias; demais casos 180 dias; urgência/emergência 24 h.
 - CPT até 24 meses (art. 11 + RN 558/2022).
 - Coletivo empresarial com 30 ou mais vidas e ingresso em até 30 dias: sem carência e sem CPT (RN 557/2022).
 - Adesão com ingresso em até 30 dias da celebração ou do aniversário do contrato: sem carência (art. 17).
- Rede:** o hospital anunciado deve constar na rede do plano e **não** ter exclusão deferida vigente no log 046.
- Reajuste individual** acima do teto do ciclo é inconsistente.

2.6 O que NÃO é público

- tabela de preço de venda vigente (há só o VCM de referência com a banda);
- % de coparticipação;
- tabela de reembolso;
- carências praticadas;
- rede não hospitalar por plano;
- serviços por hospital;
- motivo da suspensão;
- elegibilidade de adesão (entidades e profissões).

Isso é exatamente o que vem nos PDFs de tabela de venda.

3. Sites públicos das operadoras

A **chave comum** é o **número de registro ANS do produto**. Aparece na Quallity, na Unimed (nome do plano), na Smile (por prestador), na Hapvida e NotreDame (é o próprio filtro), na Amil (ProdutosAns), no Bradesco (`codigoProduto`) e nos PDFs.

Operadora	Rede por plano, pública	Como o site expõe	Proteções e termos	Preço público	Caminho
Quallity Pró Saúde (ANS 418170)	Sim	busca de rede aberta, com o nº ANS de cada plano	nenhuma; sem robots.txt; sem termos restritivos	só "a partir de"	coletor direto
Smile (ANS 395480)	Por linha de produto	formulário HTML, com o nº ANS por prestador	aviso de "uso exclusivo"	não	coletor direto, com cuidado
Hapvida	Sim, filtrada pelo próprio registro ANS	busca dinâmica	reCAPTCHA na busca; robots.txt permite	"a partir de"; simulador pede dados pessoais	só com autorização
NotreDame (GNDI)	Sim, no mesmo sistema da Hapvida	busca dinâmica	idem	PDFs oficiais defasados	só com autorização
Unimed (guia nacional)	Sim	busca com sessão	termos proíbem "reprodução, cópia, arquivamento" ; robots.txt bloqueia <code>/site/documents/</code>	PDFs de algumas cooperativas (ex.: Guarulhos)	parceria
Unimed-BH	Por linha de produto	aplicação que muda a cada atualização do site	frágil	não	média
Bradesco Saúde	Busca atrás de reCAPTCHA	lista de planos com o registro ANS; página pública de "planos por referenciado"	reCAPTCHA; robots.txt <code>Allow: /</code>	não	média
SulAmérica	Busca com reCAPTCHA a cada pesquisa	busca por raio	termos sem cláusula anti-robô	não	parceria
Amil	Sim	API própria, que bloqueia acesso fora do navegador	termos proíbem automação	PDFs antigos (2018–2020)	parceria
Porto	Sim	serviço por plano, atrás de WAF	termos vedam cópia e compilação	não	baixa
Allcare (administradora, ANS 417459)	Não tem rede própria	página de materiais com 56 PDFs públicos , com a data da versão no nome do arquivo	robots.txt permite; sem termos restritivos	Sim	melhor fonte de preço de adesão

A rede hospitalar acabou vindo de outro lugar: a ANS publica a rede de cada plano nos dados abertos (seção 2), sem depender dos sites, que mudam e às vezes bloqueiam robôs. Os sites ficam para o que a ANS não tem.

Outras observações:

- **Divergência entre fontes oficiais [V]:** para o mesmo produto em BH, o guia nacional da Unimed mostra 22 hospitais e o guia da Unimed-BH mostra 6.
- **Páginas de "movimentação de rede" (RN 585):** Amil, SulAmérica, Bradesco, Smile e Quallity publicam as mudanças de rede. Para hospital, a fonte única e oficial é o registro de pedidos de alteração de rede da ANS (seção 2).
- **Lista oficial de produtos ativos da Amil (PDF, set/2026) [V]:** institucional.amil.com.br/sites/institucional/files/2026-09/Lista_planos_operadora_ativos_092026.pdf, com 533 produtos.
- **Portais de corretor (login):** Hapvida (Planium), NotreDame (Salesforce), Bradesco (Portal de Negócios), Amil (portalcorretor), Quallity (WebPlan + Planium) e Allcare (portal + AllTech).

4. Mercado

- **Concorrentes [V]:**
 - Simulador On-Line: "35 mil corretores". Tem feed público de mudanças de tabela.
 - Painel do Corretor (Agger, que comprou a Trindade em 2025): "+750 operadoras", R\$ 79/mês.
 - Cotador Simplificado (Fortaleza): "1.600+ consultores".
 - Outros: SIMP, CorretorCRM, Soll/Kuint (WhatsApp; declara usar sites de operadoras e a ANS), Hannah IA (Affix, WhatsApp), beneficios.ai e Baeta ("mesa técnica" semanal).
 - Click Planos (B2C, ~130 operadoras) disse à Forbes (29/09/2026) que recebe PDFs das administradoras e extrai com IA.
- **Volume de mudança [V]:** o feed do Simulador On-Line tem ao menos **225 avisos de alteração de tabela entre 01/01 e 25/09/2026**, em 106 dias distintos: 93 reajustes, 61 produtos novos e 14 suspensões.
- **Não existe padrão ou API setorial de cotação em saúde [V/NV].** As APIs de SulAmérica, Bradesco e Porto são para parceiros e pós-venda.
 - A Planium, do lado da operadora, tem 150+ operadoras e cerca de 10% das vendas; é um canal plausível de parceria.
 - No seguro auto, o multicálculo usa webservice autorizado ou "robô" com o login do corretor.
- **Universo [V]:** 1.106 operadoras ativas (262 cooperativas médicas, 252 medicina de grupo, 183 administradoras...). 53,2 milhões de contratos (jul/2026).

5. Jurídico e regulatório

- **RN 486/2022** (revogou a RN 285/2011) [V]:
 - a operadora deve publicar no portal a **rede por plano** (nome, nº ANS), com dados do prestador;
 - **"atualizados em tempo real";**
 - **vedado restringir o acesso a beneficiários;**
 - mapas acima de 20 mil beneficiários.
 - É a base mais forte para coletar rede de páginas públicas.

- **RN 585/2023 [V]:** mudança de rede hospitalar deve ser comunicada com **30 dias** de antecedência, em espaço específico do portal.
- **LGPD [V]:**
 - dado público exige finalidade, boa-fé e interesse público (art. 7º §3º);
 - base em legítimo interesse + minimização;
 - médicos PF são dado pessoal. **Coletar só PJ (hospitais, laboratórios) e descartar CPF, CRM e e-mail.**
 - A ANPD prioriza "agregadores de dados" e raspagem no Mapa de Temas 2026–2027.
- **Lei de Direitos Autorais [V]:** não protege os dados em si (art. 7º §2º). Extrair fatos (preço, faixa, carência) é defensável; copiar layout, textos e logos, não.
- **Concorrência desleal** (LPI art. 195): casos Catho (R\$ 13,6 mi e R\$ 21,8 mi) e Webmotors × Websis envolveram **base de concorrente** e acesso indevido.
 - O TJRS (Escavador, 2020) admitiu republicar dado público.
- **Termos de uso:** a Amil proíbe automação expressamente. No Brasil não há jurisprudência específica sobre termos anti-raspagem [NV].
- **Credencial do corretor** (robô com o login dele): é uso de mercado no seguro auto.
 - Riscos: termos do portal, dados de beneficiários (dado sensível), confidencialidade e guarda de senha.
 - Precedente: TCC Bradesco × GuiaBolso no CADE (2020).
 - Só como ponte, com opt-in, escopo mínimo e sem dados de clientes.
- **Open Health:** só o relatório do GT de 2022; não saiu do papel. O Open Insurance (SUSEP) não cobre saúde.
- **Venda online obrigatória** (CP 145, dez/2024): o próprio relatório de impacto da ANS aponta assimetria de informação e falta de comparabilidade de preço. Foi adiada e suspensa judicialmente.
- **Agenda Regulatória 2026–2028:** "transparência e qualidade de dados" (2º tri/2027) e estudo sobre o modelo de envio da NTRP.

Linhas vermelhas da proposta:

- não fazer login;
- não contornar captcha, WAF ou bloqueio;
- respeitar robots.txt e termos;
- não coletar dados pessoais de beneficiários;
- **nunca coletar de outros cotadores;**
- onde os termos proíbem (Amil, Unimed, Porto): parceria.

6. Testes já feitos com dados reais

1. Unimed Guarulhos PME 2026 × ANS [V]:

- os **12 produtos** do PDF foram achados no pda-008 pelo registro, todos Ativos (operadora 333051), com contratação, acomodação, fator moderador e abrangência;
- dos **360 preços** (3 tabelas × 12 produtos × 10 faixas), **359 estão dentro da banda** da nota técnica vigente (notas de 23–26/12/2025);
- **1 está abaixo do piso:** 478.590/17-8 (Essencial III Enfermaria), faixa 0–18, tabela de 30–99 vidas, R\$ 116,56 contra o mínimo de R\$ 122,77 (VCM R\$ 136,32). A página diz "tabela passível de negociação";
- a ANS indica "Franquia + Coparticipação" em produtos que o PDF chama de "coparticipação parcial" com internação isenta. É um atributo a conferir por uma pessoa, não um erro.

2. Regras de faixa (RN 563):

- Unimed Guarulhos: 36 de 36 colunas passam, **com tolerância de 0,1%**. A operadora usa o limite exato, e o arredondamento em centavos estoura por pouco;
 - Allcare Hapvida PME DF: passa.
3. **Falso positivo instrutivo:** a tabela Hapvida adesão DF (Allcare) "viola" a regra II em 6 de 6 colunas porque o preço **embute odonto** ("Com Odonto"). Somar um valor fixo a todas as faixas distorce as proporções. O validador precisa conhecer a composição do preço e gerar **alerta**, não erro.
4. **A validação pegou um bug do próprio parser:** a regex não reconhecia "0 a 18" com um dígito, deslocou as faixas, e as regras de faixa acusaram na hora.